

Instalación, configuración, servicios de acceso y administración remota en Linux

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Protocolos de acceso remoto y puertos implicados

Telnet - Puerto: TCP 23

Permite el acceso remoto a través de una terminal. No es seguro ya que no cifra los datos, por lo que su uso es desaconsejable en redes públicas o sin medidas de seguridad adicionales.

Telnet

- **Pros:**

- Sencillo y fácil de configurar en la mayoría de los sistemas operativos.
- Utilidad para ejecutar comandos en sistemas UNIX/Linux sin requerir interfaz gráfica.

- **Contras:**

- **No es seguro:** transmite la información en texto plano, lo que facilita ataques de interceptación.
- Carece de cifrado, lo que lo hace inadecuado para redes públicas o entornos que requieren alta seguridad.
- Limitado a conexiones de terminal (sin GUI).

Protocolos de acceso remoto y puertos implicados

SSH (Secure Shell) - Puerto TCP 22

Protocolo seguro que cifra la información durante la conexión remota. Muy utilizado en entornos UNIX/Linux para acceso remoto seguro y transferencia de archivos.

SSH (Secure Shell)

- **Pros:**

- **Seguro:** cifra la información de extremo a extremo, protegiendo contra ataques de interceptación.
- Amplia compatibilidad en sistemas UNIX/Linux y también disponible en Windows.
- Versátil: permite tanto la ejecución de comandos remotos como la transferencia segura de archivos (usando SCP o SFTP).
- Soporta autenticación de claves, mejorando la seguridad.

- **Contras:**

- No permite acceso a la interfaz gráfica de usuario de forma nativa (se requiere túnel SSH o complementos adicionales para GUIs).
- Puede ser más complejo de configurar en entornos que requieren permisos de usuario específicos.

Protocolos de acceso remoto y puertos implicados

RDP (Remote Desktop Protocol) - Puerto TCP 3389

Desarrollado por Microsoft para conectar a escritorios remotos, ofrece acceso gráfico a sistemas Windows. Es ampliamente usado en entornos empresariales.

RDP (Remote Desktop Protocol)

- **Pros:**

- **Interfaz gráfica completa:** permite el control de escritorio remoto con interfaz de usuario.
- Optimizado para Windows, aunque existen clientes RDP para Linux y macOS.
- Soporta autenticación y cifrado de datos, ofreciendo seguridad adicional.
- Permite la transferencia de archivos y redirección de dispositivos (como impresoras).

- **Contras:**

- Vulnerable a ataques si no se configura con seguridad adicional (como VPN o MFA).
- Consume más ancho de banda que SSH o Telnet, lo que puede afectar el rendimiento en redes lentas.
- Predominantemente diseñado para Windows, con integración limitada en otros sistemas operativos.

Protocolos de acceso remoto y puertos implicados

VNC (Virtual Network Computing)- TCP 5900 (puerto predeterminado, pero puede variar según la configuración)

Permite controlar otros ordenadores remotamente con acceso a la interfaz gráfica. Requiere tres elementos: servidor, cliente y el protocolo RFB (Remote Frame Buffer) para transmitir la interfaz gráfica y el control del ratón y teclado. Herramientas comunes de VNC incluyen **UltraVNC**, **TightVNC** y **TigerVNC**.

VNC (Virtual Network Computing)

- **Pros:**

- **Independiente de la plataforma:** funciona en Windows, Linux y macOS.
- Proporciona acceso remoto a la **interfaz gráfica completa** del escritorio remoto.
- Existen versiones y herramientas de código abierto, como UltraVNC y TightVNC.

- **Contras:**

- **Menor seguridad** en comparación con SSH o RDP (requiere configuración adicional para cifrado).
- Puede ser lento en conexiones de baja velocidad, ya que no optimiza tanto la transmisión gráfica como RDP.
- Puede necesitar más configuración para ajustarse a distintos sistemas operativos y redes.

Protocolos de acceso remoto y puertos implicados

RSH (Remote Shell) - Puerto TCP 513

Utilizado para ejecutar comandos de manera remota en sistemas UNIX/Linux, es una versión más básica y menos segura que SSH. RSH se apoya en el protocolo rlogin y el proceso rlogind, que facilita la ejecución de comandos en remoto.

RSH (Remote Shell)

- **Pros:**

- Permite la ejecución de comandos de manera remota de manera sencilla.
- Adecuado para entornos UNIX/Linux con requisitos de administración básicos.

- **Contras:**

- **No es seguro:** carece de cifrado, dejando la información expuesta a posibles ataques.
- Obsoleto y generalmente desaconsejado en la mayoría de los entornos de producción actuales.
- Limitado a sistemas UNIX/Linux, sin soporte para interfaz gráfica.

Protocolos de acceso remoto y puertos implicados

rexec (Remote Execution) - Puerto Puede variar (no estándar específico como RSH)

Versión de RSH para entornos Windows, ejecuta comandos remotos y permite algunas funciones adicionales según el sistema.

rexec (Remote Execution)

- **Pros:**

- Útil en entornos Windows para ejecutar comandos de forma remota.
- Permite cierta flexibilidad en entornos que necesitan ejecutar scripts o automatizar tareas.

- **Contras:**

- **No seguro:** no cifra los datos, haciéndolo vulnerable a la interceptación.
- Carece de soporte para GUI y es menos popular, por lo que puede no estar disponible en todas las versiones de Windows.
- Su configuración puede ser más compleja y menos estandarizada que otros protocolos.

Puertos según protocolo

Protocolo	Puerto
Telnet	TCP 23
SSH	TCP 22
RDP	TCP 3389
VNC	TCP 5900
RSH	TCP 513

Configuración de Telnet

- Linux
 - Instalacion del servicio Telnet:
 - `sudo apt install telnetd -y`
 - Iniciacion del servicio:
 - `sudo systemctl start inetd`
 - `sudo systemctl enable inetd`
 - Abre el puerto en el cortafuegos:
 - `sudo ufw allow 23/tcp`

Configuración de Telnet

- Linux
 - Verifica que Telnet esté escuchando en el puerto 23
 - `sudo netstat -tlnp | grep :23`
 - Configura el firewall para permitir conexiones
 - `sudo ufw allow 23/tcp`
 - `sudo ufw enable`

Configuración de Telnet

- Linux - Instalación del Cliente Telnet
 - Instalacion del cliente
 - `sudo apt install telnet -y`
 - Conexión al servidor
 - `telnet 192.168.10.10` (ip del ordenador)
 - Coloca usuario y contraseña del usuario de la cuenta.
 - Agregar usuario espesifico
 - `sudo adduser nombre_usuario`

Configuración de Telnet - Windows

- Activa telnet en las características de Windows
 - Cliente telnet
- Conexión:
 - Telenet 192.168.10.20 (dirección ip del ordenador remoto)

Configuración de SSH (Secure Shell)

- Linux:
 - Instalación del servidor SSH
 - `sudo apt update`
 - `sudo apt install openssh-server -y`
 - Activación y verificación del servicio
 - `sudo systemctl enable ssh`
 - `sudo systemctl start ssh`
 - `sudo systemctl status ssh`

Configuracion de SSH (Secure Shell)

- Linux:
 - Abrir puerto 22 en el cortafuegos
 - `sudo ufw allow 22/tcp`
 - Conexion del cliente:
 - Windows: putty
 - CLI: `ssh usuario@ip-del-servidor`

Configuración de SSH (Secure Shell)

- Windows:
 - Instalación de servidor openssh
 - Características opcionales de Windows > Servidor OpenSSH
 - Inicia de forma automática en servicios de Windows
 - Habilita puerto en Cortafuegos
 - Puedes permitir la aplicación o abrir el puerto 22
 - CLI: `netsh advfirewall firewall add rule name="OpenSSH Server" dir=in action=allow protocol=TCP localport=22`
 - Conexión desde el cliente:
 - `ssh usuario@ip_del_servidor`
 - Agregar Usuario
 - `net user nombre_usuario contraseña /add`

Configuración de RDP (Remote Desktop Protocol)

- Activación del servicio:
 - Configuración > Sistema > Escritorio remoto > permitir conexiones remotas al equipo
- Abrir puerto en cortafuegos
 - Habilitar puerto 3389
 - CLI: `netsh advfirewall firewall add rule name="RDP" protocol=TCP dir=in localport=3389 action=allow`

Configuración de RDP (Remote Desktop Protocol)

- Conexión - Cliente Linux
 - Clientes de escritorio remoto:
 - Rdesktop
 - `sudo apt install rdesktop -y`
 - `rdesktop -u usuario -p contraseña ip_del_servidor`
 - Remmina
 - `sudo apt install remmina remmina-plugin-rdp -y`
 - `remmina -c rdp://ip-del-servidor`
- Conexión - Cliente Windows
 - Ejecuta la aplicación de Conexión a escritorio remoto
 - Coloca el nombre o dirección ip del equipo y el usuario
 - Al conectar colocar la contraseña.

Configuración de VNC (Virtual Network Computing)

- Linux (Servidor)
 - Instalacion del servidor VNC
 - `sudo apt install tigervnc-standalone-server -y`
 - Configuracion del servidor
 - `vncserver :1`
 - Habilitar puerto en cortafuegos (5900 + nº server)
 - `sudo ufw allow 5901/tcp`
 - Conexión:
 - Ejecuta remina y selecciona el protocolo VNC
 - Coloca ip y puerto (192.168.1.100:5901)

Configuración de VNC (Virtual Network Computing)

- Windows Servidor
 - Instalar TightVNC Server en Windows
 - Configura el servidor y coloca una contraseña
 - Inicia el servidor
 - Habilita el puerto 5900 en el cortafuegos
- Windows - Cliente:
 - Abre el cliente de TightVNC
 - Ingresa dirección ip (192.168.100.1:5900)

Configuración de RSH (Remote Shell)

- Linux - Servidor
 - Instalacion de servidor
 - `sudo apt install rsh-server -y`
 - Configuracion de autenticación del servidor `hosts.equiv` y `.rhosts`
 - `sudo nano /etc/hosts.equiv`
 - Agrega el nombre del host y el nombre del usuario que tendrán permiso para acceder al servidor sin contraseña
 - `nombre_del_cliente nombre_del_usuario`
 - `192.168.1.20 usuario_remoto`
 - `nano ~/.rhosts`
 - `nombre_del_cliente nombre_del_usuario`
 - `192.168.1.20 usuario_remoto`
 - `chmod 600 ~/.rhosts`

Configuración de RSH (Remote Shell)

- Habilitar el servicio
 - `sudo systemctl enable rsh.socket`
 - `sudo systemctl start rsh.socket`
- Abrir puerto en cortafuegos
 - `sudo ufw allow 514/tcp`
- Probar la Conexión RSH
 - `rsh ip_del_servidor comando`
 - `Rsh 192.168.100.100 ls`

Comparacion

Protocolo	Seguridad	Interfaz Gráfica	Ventajas	Desventajas
Telnet	Baja	No	Simplicidad	Sin cifrado, inseguro en redes públicas
SSH	Alta	No (CLI)	Seguridad, versatilidad	Sin GUI nativa
RDP	Media-Alta	Sí	GUI completa, integración en Windows	Vulnerable sin medidas adicionales, alto uso de ancho de banda
VNC	Media	Sí	Independencia de plataforma, GUI completa	Seguridad menor, posible lentitud
RSH	Baja	No	Comandos remotos sencillos	Inseguro, obsoleto
rexec	Baja	No	Ejecución remota en Windows	Inseguro, limitado y menos popular

Vulnerabilidades

Protocolo	Puerto	Vulnerabilidades	Descripción de las Vulnerabilidades
Telnet	TCP 23	Texto plano, sin cifrado, ataques de sniffing y man-in-the-middle	Telnet no cifra la comunicación, por lo que los datos, incluyendo contraseñas, pueden ser interceptados fácilmente en redes inseguras.
SSH (Secure Shell)	TCP 22	Fuerza bruta, configuraciones de cifrado débiles, reutilización de claves	SSH es seguro, pero puede ser vulnerable a ataques de fuerza bruta si las contraseñas son débiles o si las claves no están gestionadas adecuadamente. Cifrado débil si no está bien configurado.
RDP (Remote Desktop Protocol)	TCP 3389	BlueKeep (CVE-2019-0708), fuerza bruta, filtración de información	Vulnerable a ataques si no se configura adecuadamente, incluyendo fuerza bruta. BlueKeep es una vulnerabilidad crítica que permite ejecución de código remoto sin autenticación en versiones antiguas de RDP.
VNC (Virtual Network Computing)	TCP 5900 (predeterminado)	Cifrado débil o ausente, contraseñas predeterminadas o sin configurar, ataques de fuerza bruta	La mayoría de implementaciones de VNC no cifran de manera adecuada, por lo que es vulnerable a interceptaciones. Puede estar mal configurado sin contraseña.
RSH (Remote Shell)	TCP 514	Texto plano, autenticación débil, sin cifrado	RSH no cifra las credenciales ni los datos transmitidos, y su autenticación basada en confianza (mediante archivos .rhosts) es fácilmente manipulable, lo que lo hace inseguro para redes públicas.
rexec (Remote Execution)	TCP 512	Texto plano, transmisión de credenciales sin cifrar	Al igual que RSH, rexec no cifra los datos y transmite las credenciales en texto plano, dejándolas expuestas a ataques de interceptación y suplantación.

Software de acceso remoto

Aplicación	Sistemas Operativos Compatibles	Características Principales
TeamViewer	Windows, macOS, Linux, Android, iOS	Conexión segura con cifrado de extremo a extremo, soporte multiplataforma, fácil de usar, transferencia de archivos
AnyDesk	Windows, macOS, Linux, Android, iOS	Ligero, baja latencia, cifrado TLS, permite colaboración en tiempo real, transferencia de archivos
Chrome Remote Desktop	Windows, macOS, Linux, Android, iOS (vía navegador Chrome)	Integración con el navegador Chrome, fácil configuración, acceso seguro
LogMeIn	Windows, macOS, Android, iOS	Alta seguridad con cifrado, integración para compartir archivos, acceso multiplataforma
Splashtop	Windows, macOS, Linux, Android, iOS	Optimizado para multimedia y juegos, alta velocidad, cifrado de extremo a extremo
Go to my pc	Windows, macOS, Linux, Android, iOS	Conexión segura con cifrado de extremo a extremo, soporte multiplataforma, fácil de usar, transferencia de archivos

Gestión centralizada de las actualizaciones

- La gestión centralizada de actualizaciones es esencial para garantizar que los sistemas operativos y las aplicaciones estén actualizados de manera uniforme y segura. Este enfoque permite que los administradores apliquen parches de seguridad, mejoren el rendimiento y reduzcan vulnerabilidades en todos los dispositivos de la red desde una plataforma centralizada.

Beneficios de la Gestión Centralizada de Actualizaciones

- **Seguridad Mejorada:** Al mantener todos los sistemas actualizados, se reducen las vulnerabilidades que pueden ser explotadas.
- **Eficiencia en el Tiempo:** Automatizar el despliegue de actualizaciones permite que los administradores dediquen menos tiempo a las tareas manuales.
- **Consistencia:** Asegura que todos los sistemas tengan las mismas versiones y configuraciones.
- **Cumplimiento Normativo:** Facilita el cumplimiento con normativas de seguridad que exigen tener sistemas actualizados.

Herramientas de Gestión Centralizada en Linux

Katello (para CentOS y derivados de Red Hat)

- Es una herramienta de código abierto para la gestión de contenido y es una alternativa a Red Hat Satellite Server.
- Permite la gestión de repositorios, la sincronización remota de contenido, la creación de instantáneas y el aprovisionamiento de servidores. También integra servicios como Foreman (para el aprovisionamiento de servidores) y Candlepin (para gestionar suscripciones).

Herramientas de Gestión Centralizada en Linux

Landscape (para Ubuntu)

- Desarrollado por Canonical, permite la administración remota y centralizada de sistemas Ubuntu.
- **Funciones:** Soporte para actualizaciones de seguridad, aplicación de políticas, gestión de configuraciones y reportes.

Servicio de actualizaciones: Satellite

Red Hat Satellite

Es una herramienta de administración que permite la **gestión centralizada de las actualizaciones, la configuración, y el aprovisionamiento de servidores** en entornos basados en **Red Hat Enterprise Linux (RHEL)**. Diseñada para entornos empresariales, Satellite permite mantener los sistemas actualizados, aplicar parches de seguridad y configurar servidores de manera eficiente y automatizada.

Servicio de actualizaciones: Satellite

Principales Características de Red Hat Satellite

Gestión de Actualizaciones y Parches:

- Satellite permite a los administradores mantener actualizados todos los sistemas con los últimos parches de seguridad y correcciones de errores. Puede gestionar tanto actualizaciones de Red Hat como de otros paquetes de terceros.

Distribución y Gestión de Contenido:

- Permite crear y administrar repositorios personalizados de contenido. Esto es útil para manejar diferentes versiones de software según el entorno (desarrollo, prueba, producción) y simplifica la implementación de actualizaciones específicas.

Aprovisionamiento de Sistemas:

- Satellite utiliza Kickstart, PXE, y otros métodos para aprovisionar sistemas de manera automatizada. Facilita la configuración inicial de servidores y permite la implementación rápida de nuevos sistemas.

Servicio de actualizaciones: Satellite

Gestión de Suscripciones:

- Satellite administra las suscripciones y licencias de Red Hat en la organización, asegurándose de que todos los sistemas cumplan con las políticas de licenciamiento y estén registrados correctamente.

Integración con Puppet:

- Red Hat Satellite permite la configuración automatizada de sistemas usando **Puppet**, lo que facilita la aplicación de configuraciones consistentes y seguras en toda la infraestructura.

Automatización de Tareas y Administración de Políticas:

- Permite definir políticas y reglas de actualización que se aplican automáticamente a los servidores registrados. Esto facilita la automatización del mantenimiento y reduce el trabajo manual.

Monitorización y Reportes:

- Satellite ofrece funciones de monitoreo para supervisar el estado de los sistemas, incluyendo el cumplimiento de las políticas de actualización y los niveles de parche. También permite generar informes detallados para auditorías y análisis de seguridad.

Casos de Uso de Red Hat Satellite

- Entornos Empresariales y Centros de Datos
- Entornos de Desarrollo y Producción
- Cumplimiento de Normativas de Seguridad: